LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 – ARRAY

SABIAN KHALIFA IFRIZQIA

109082500135

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array

Array mempunyai ukuran (jumlahelemen) yang tetap (statis) selama eksekusi program, sehingga jumlah elemen array menjadi bagian dari deklarasi variable dengan tipe array.

B. Guided

1. Array dan slice

```
package main

import "fmt"

func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas",
"Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja,
"Mangga", "Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):",
len(keranjangBelanja)) //

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\sabia\OneDrive\Kuliah\109082500135_Sabian-Khalifa-Ifrizqia-2> go run "c:\Us
 Modul 9\Guided\guided1.go"
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
```

2. Nilai

```
package main

import "fmt"

func main(){
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan
value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas,
value = 90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke value
    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap
nama (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
tampilkan nama = nilai)
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }

    //operasi update (mengupdate value yang memiliki key
Ichya)
    nilai["Ichya"] = 80

    //operasi searching
    var cariNama string = "hafizh" //variabek bantuan yang
menyimpan data key (nama) yang akan dicari
    var isiData int //vaiabel bantuan yang merujuk ke value
    var ok bool //vaiabel bantuan untuk pengecekan
true/false (boolean)
    //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil
valuenya (disimpan ke isiData) dan menandakan data sudah
ditemukan (TRUE ke ok)
    isiData, ok = nilai[cariNama]
    //pengecekan apakah data sudah ditemukan
    if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil
searching nya (nilai cariNama = isiData)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
data tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
```

```
    //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas
didalam map nilai
    delete(nilai, "Dhimas")
}
```

Output :

```
PS C:\Users\sabia\OneDrive\Kuliah\109082500135_Sabian-Khalifa-Ifrizqia-2> go run "c:\Users\
 Modul 9\Guided\guided2.go"
Data nilai :
Dhimas  =  90
Ichya  =  90
Data tidak ditemukan
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1) Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
Informatics lab

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "**Titik di dalam lingkaran 1 dan 2**", "**Titik di dalam lingkaran 1**", "**Titik di dalam lingkaran 2**", atau "**Titik di luar lingkaran 1 dan 2**".

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Point struct {
    x, y int
}

type Circle struct {
    center Point
    r      int
}
```

```go
func jarak(p, q Point) float64 {
    dx := float64(p.x - q.x)
    dy := float64(p.y - q.y)
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func diDalam(c Circle, p Point) bool {
    return jarak(c.center, p) <= float64(c.r)
}

func main() {
    var c1, c2 Circle
    var p Point

    fmt.Scan(&c1.center.x, &c1.center.y, &c1.r)
    fmt.Scan(&c2.center.x, &c2.center.y, &c2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    in1 := diDalam(c1, p)
    in2 := diDalam(c2, p)

    if in1 && in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if in1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\sabia\OneDrive\Kuliah\109082500135_Sabian-Khalifa-Ifrizqia-2> go run "c:\Users\
 Modul 9\Unguided\unguided1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
```

Penjelasan :

Kode ini menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran dengan cara menghitung jarak antara titik dan pusat masing-masing lingkaran. Pertama, didefinisikan struct Point untuk menyimpan koordinat (x, y) dan Circle untuk menyimpan pusat serta radius. Fungsi jarak menghitung jarak Euclidean antara dua titik menggunakan rumus akar kuadrat, sementara fungsi diDalam

mengecek apakah titik berada di dalam atau tepat pada lingkaran dengan membandingkan jarak tersebut dengan radius. Di dalam main, program membaca input dua lingkaran dan satu titik, lalu mengevaluasi apakah titik tersebut berada di dalam lingkaran pertama, kedua, keduanya, atau di luar keduanya, dan menampilkan hasilnya dalam bentuk string yang sesuai.

2. Soal Unguided 2

2) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.

b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.

c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).

d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.

e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil

f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.

g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.

h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int
```

```
fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
fmt.Scan(&n)

arr := make([]int, n)

fmt.Println("Masukkan elemen array:")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&arr[i])
}

fmt.Println("\nSemua elemen:")
for _, v := range arr {
    fmt.Print(v, " ")
}
fmt.Println()

fmt.Println("Indeks ganjil:")
for i := 1; i < len(arr); i += 2 {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}
fmt.Println()

fmt.Println("Indeks genap:")
for i := 0; i < len(arr); i += 2 {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}
fmt.Println()

var x int
fmt.Print("Masukkan nilai x: ")
fmt.Scan(&x)

fmt.Println("Indeks kelipatan", x, ":")
for i := 0; i < len(arr); i++ {
    if x != 0 && i%x == 0 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
}
fmt.Println()

var del int
fmt.Print("Masukkan indeks yang ingin dihapus: ")
fmt.Scan(&del)

if del >= 0 && del < len(arr) {
    arr = append(arr[:del], arr[del+1:]...)
} else {
    fmt.Println("Index tidak valid, tidak dihapus")
}

fmt.Println("Setelah dihapus:")
```

```
        for _, v := range arr {
            fmt.Print(v, " ")
        }
        fmt.Println()

        sum := 0
        for _, v := range arr {
            sum += v
        }

        if len(arr) > 0 {
            avg := float64(sum) / float64(len(arr))
            fmt.Println("Rata-rata:", avg)

            var variance float64
            for _, v := range arr {
                diff := float64(v) - avg
                variance += diff * diff
            }
            variance /= float64(len(arr))
            stdDev := math.Sqrt(variance)

            fmt.Println("Standar deviasi:", stdDev)
        }

        var target int
        fmt.Print("Masukkan angka yang dicari: ")
        fmt.Scan(&target)

        count := 0
        for _, v := range arr {
            if v == target {
                count++
            }
        }

        fmt.Println("Frekuensi:", count)
    }
```

Output :

```
PS C:\Users\sabia\OneDrive\Kuliah\109082500135_Sabian-Khalifa-Ifrizqia-2> go run "
 Modul 9\Unguided\unguided2.go"
Masukkan jumlah elemen: 5
Masukkan elemen array:
1 2 3 4 5

Semua elemen:
1 2 3 4 5
Indeks ganjil:
2 4
Indeks genap:
1 3 5
Masukkan nilai x: 2
Indeks kelipatan 2 :
1 3 5
Masukkan indeks yang ingin dihapus: 1
Setelah dihapus:
1 3 4 5
Rata-rata: 3.25
Standar deviasi: 1.479019945774904
Masukkan angka yang dicari: 3
Frekuensi: 1
```

Penjelasan :

Program ini membaca sejumlah bilangan bulat ke dalam sebuah array, lalu menampilkan dan mengolah data tersebut dalam beberapa tahap. Setelah pengguna memasukkan jumlah elemen dan isi array, program mencetak semua elemen, kemudian menampilkan elemen pada indeks ganjil dan genap. Selanjutnya, program meminta nilai x untuk menampilkan elemen dengan indeks kelipatan x dengan pengecekan agar tidak terjadi pembagian dengan nol. Program juga memungkinkan pengguna menghapus elemen pada indeks tertentu dengan validasi agar tidak keluar dari batas array, lalu menampilkan array hasil penghapusan. Setelah itu, program menghitung rata-rata dan standar deviasi dari elemen yang tersisa menggunakan perhitungan berbasis float dan fungsi akar dari paket math. Terakhir, program meminta sebuah nilai target dan menghitung frekuensi kemunculannya dalam array, kemudian menampilkan hasilnya.

3. Soal Unguided 3

3) Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    fmt.Print("klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    winners := []string{}
    match := 1

    for {
        var scoreA, scoreB int
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", match)
        fmt.Scan(&scoreA, &scoreB)

        if scoreA < 0 || scoreB < 0 {
            break
        }

        if scoreA > scoreB {
            fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", match, klubA)
            winners = append(winners, klubA)
        } else if scoreB > scoreA {
            fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", match, klubB)
            winners = append(winners, klubB)
        } else {
            fmt.Printf("Hasil %d : Draw\n", match)
        }

        match++
```

```go
        }

        fmt.Println("Pertandingan selesai")

        fmt.Println("Daftar pemenang:")
        for i, w := range winners {
            fmt.Printf("%d. %s\n", i+1, w)
        }
    }
```

Output :

```
klub A: MU
klub B: Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Hasil 1 : MU
Pertandingan 2 : 1 2
Hasil 2 : Inter
Pertandingan 3 : 2 2
Hasil 3 : Draw
Pertandingan 4 : 0 1
Hasil 4 : Inter
Pertandingan 5 : 3 2
Hasil 5 : MU
Pertandingan 6 : 1 0
Hasil 6 : MU
Pertandingan 7 : 5 2
Hasil 7 : MU
Pertandingan 8 : 2 3
Hasil 8 : Inter
Pertandingan 9 : -1 2
Pertandingan selesai
Daftar pemenang:
1. MU
2. Inter
3. Inter
4. MU
5. MU
6. MU
7. Inter
```

Penjelasan :

Program ini mencatat hasil pertandingan antara dua klub yang dimasukkan oleh pengguna, lalu menentukan pemenangnya di setiap pertandingan sampai ditemukan skor negatif sebagai tanda berhenti. Setelah membaca nama klubA dan klubB, program menggunakan loop tak hingga untuk menerima skor kedua tim di setiap pertandingan. Jika salah satu skor bernilai negatif, proses dihentikan. Jika tidak, program membandingkan skor: jika klubA lebih tinggi maka namanya disimpan ke dalam slice winners, jika klubB lebih tinggi maka klub tersebut yang disimpan, dan jika sama maka hasilnya "Draw" tanpa disimpan. Nomor pertandingan terus bertambah setiap iterasi. Setelah loop selesai, program menampilkan pesan bahwa pertandingan selesai dan mencetak daftar klub yang menang berdasarkan urutan kemenangan yang tersimpan.

4. Soal Unguided 4

4) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```
package main

import  "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch rune
    *n = 0

    for {
        fmt.Scanf("%c", &ch)

        if ch == '.' || *n >= NMAX {
            break
        }

        if ch == '\n' || ch == ' ' {
            continue
```

```
        }

        t[*n] = ch
        *n++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var n int

    fmt.Print("Masukkan karakter (akhiri dengan
.): ")
    isiArray(&tab, &n)

    fmt.Print("Isi array: ")
    cetakArray(tab, n)

    balikanArray(&tab, n)
    fmt.Print("Setelah dibalik: ")
    cetakArray(tab, n)

    if palindrom(tab, n) {
        fmt.Println("Palindrom: true")
    } else {
```

```
            fmt.Println("Palindrom: false")
        }
    }
```

Output :

```
Masukkan karakter (akhiri dengan .): S E N A N G .
Isi array: S E N A N G
Setelah dibalik: G N A N E S
Palindrom: false
```

Penjelasan :

Program ini bekerja dengan array karakter bertipe rune untuk membaca, membalik, dan mengecek apakah susunan karakter tersebut merupakan palindrom. Pertama, isiArray membaca input karakter satu per satu hingga menemukan tanda titik (.) atau mencapai batas maksimum, sambil mengabaikan spasi dan newline, lalu menyimpannya ke dalam array serta menghitung jumlah elemen. Fungsi cetakArray digunakan untuk menampilkan isi array, sedangkan balikanArray membalik urutan elemen array secara in-place dengan menukar elemen dari ujung ke tengah. Fungsi palindrom kemudian memeriksa apakah array tersebut sama jika dibaca dari depan dan belakang dengan membandingkan pasangan elemen simetris. Di fungsi main, program memanggil semua prosedur tersebut secara berurutan: membaca input, menampilkan isi awal, membalik array dan menampilkannya, lalu mengecek dan mencetak apakah hasilnya merupakan palindrom atau tidak.

D. Kesimpulan

Program-program yang dibuat menunjukkan penerapan konsep dasar pemrograman, meliputi penggunaan tipe data seperti struct dan array, pemanfaatan fungsi dan prosedur, serta pengendalian alur program melalui percabangan dan perulangan. Setiap program dirancang dengan pola yang sistematis, yaitu menerima input, melakukan proses pengolahan data sesuai permasalahan (seperti perhitungan jarak, manipulasi array, simulasi kondisi, dan pengecekan palindrom), kemudian menghasilkan output yang relevan. Selain itu, program juga mencakup validasi data serta pengolahan numerik seperti perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Secara keseluruhan, rangkaian program ini mencerminkan pemahaman terhadap dasar-dasar pemrograman terstruktur dan modular, yang menjadi fondasi penting dalam pengembangan perangkat lunak yang lebih kompleks.